

Formule recapitulative

$$(AB)^t = B^t \cdot A^t$$

$$\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$$

$$\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

$$\text{tr}(A \cdot B \cdot A^{-1}) = \text{tr}(B) = \text{tr}(A^{-1} \cdot B \cdot A)$$

(2) Plane și drepte

Cercul: $x^2 + y^2 = r^2$

$$C((x_0, y_0); r) \rightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

Drepte $\rightarrow$ prin $M(x_0, y_0, z_0)$ și vect. dire. $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

$\rightarrow$ prin M_1 și M_2

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

! Vectorul de dire

$$\vec{v} = \vec{N}_1 \times \vec{N}_2$$

(dreapta ca intersecție a două plane)

not $\begin{cases} \vec{N}_1 \\ \vec{N}_2 \end{cases}$

$\rightarrow$ dreapta ce trece prin

$A(x_A, y_A, z_A)$ și e $\perp$ pe un

$$\frac{x - x_A}{a} = \frac{y - y_A}{b} = \frac{z - z_A}{c}$$

plan $\pi: ax + by + cz + d = 0$

Plane $\rightarrow$ $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și cu vect. normal $\vec{N} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$\rightarrow M_0(x_0, y_0, z_0)$ și cu vect. dire: $\vec{v}_1 = A_1\vec{i} + B_1\vec{j} + C_1\vec{k}$

$$\vec{v}_2 = A_2\vec{i} + B_2\vec{j} + C_2\vec{k}$$

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = 0$$

$\rightarrow$ cu 3 puncte

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

→ distanța dintre două puncte

$$AB = d(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2}$$

→ distanța de la un punct
la un plan

$$\frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Produs scalar

$$\langle v_1, v_2 \rangle = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2$$

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \|v_1\| \cdot \|v_2\| \cdot \cos \alpha$$



$$\langle v, u \rangle = 0 \Leftrightarrow v \perp u \text{ ortogonale}$$

Produs vectorial

$$v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = v \text{ (vector } \perp \text{ pe planul lui } v_1 \text{ și } v_2)$$

$$\|u \times v\| = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \sin \alpha$$

Prop

$$u \times v = -(v \times u)$$

$$(u + v) \times w = u \times w + v \times w$$



$$u, v \text{ coliniari} \Leftrightarrow u \times v = 0$$

Produs mixt = volum paralelipipedului format de vectori

$$(u, v, w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$



$$(u, v, w) \text{ nul} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u, v, w \text{ necoplanari}$$

Proiecția

$$\text{pr}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v$$

(3) Spatiu vectorial

$$V \text{ sp. vect.} \Leftrightarrow \begin{cases} u, v \in V \Rightarrow u+v \in V \\ \lambda \in K \mid v \in V \Rightarrow \lambda \cdot v \in V \end{cases}$$

Subspatiu vectorial

V un spatiu vectorial $\hat{=}$ $U \subseteq V, U \neq \emptyset$

$$U \text{ subspatiu} \Rightarrow \begin{cases} v, w \in U \Rightarrow v+w \in U \\ \lambda \in K \mid v \in U \Rightarrow \lambda v \in U \end{cases}$$

! $\{0\}$ - cel mai mic subspatiu
! $\emptyset$ - nu e subspatiu

Nucleul matricei

$$\text{Ker}(A) = \{x \in K^n \mid Ax = 0_m\}$$

sistemul cu coef. lui A $\hat{=}$ numeroscutele din x , care are rezultatul 0

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Imaginea matricei

$$\text{Im}(A) = \{b \in K^m \mid \exists x \in K^n \text{ } Ax = b\}$$

sistemul cu coef. lui A $\hat{=}$ numeroscutele din x , care are rezultatul $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m)$ din care iese o ecuatie a unui plan/sistem de generatori.

! $\text{Im}(A) = \{b \in K^m \mid \exists x_1, \dots, x_n \in K^n; b = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n\} = \text{Sp} \{v_1, \dots, v_n\}$
e subspatiu generat de vect. coloană ai matricei A

Construcții de subspații

$U_1, U_2 \subseteq V \rightarrow U_1 \cap U_2$ subspațiu vectorial în V

! $U_1 \cup U_2$ nu formează subspațiu

Suma subspațiilor

$$U_1 + U_2 = \{u_1 + u_2 \mid u_1 \in U_1, u_2 \in U_2\}$$

! $U_1 \cap U_2 = \{0\} \Rightarrow U_1 \oplus U_2$

W subspațiu
 $U_1 \subseteq W$
 $U_2 \subseteq W$ $\Rightarrow$
 $\Rightarrow U_1 + U_2 \subseteq W$

Combinație liniară

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = v$$

Subspațiu generat

$= \{ \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K \}$ care formează subspațiu

Sistem de generatori

$\text{Sp} \{v_1, \dots, v_n\} = V \Rightarrow v_1, \dots, v_n$ formează sist. gen

(4) Vectori liniari independenți

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \text{ atunci } \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

! $v_1, \dots, v_n$ lin. indep. $\Rightarrow m \geq n$ ($M_{m,n}(K)$)
rang $(v_1 | v_2 | \dots | v_n) = n$

$$\det(v_1 | v_2 | \dots | v_n) \neq 0$$

! un vector e liniar independent

! doi vectori sunt lin. indep. $\Leftrightarrow$ nu sunt prop.

Vectori liniari dependenți

$$\exists \text{ cel puțin un } \lambda_i \neq 0$$

! $v_1, \dots, v_n, 0$ totdeauna liniari dependenți

Bază dacă $\begin{cases} v_1, \dots, v_n \text{ lin. independenți } (\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0) \\ v_1, \dots, v_n \text{ sistem de generatori} \\ v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \end{cases}$

! $m = n$
 $\det(v_1 | \dots | v_n) \neq 0 \Leftrightarrow v_1, \dots, v_n$ bază

Sp. vector.	Bază	Dimensiune
K^n	$\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$	$\dim_K K^n = n$
$K[x]$	$\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$	$\dim_K K[x] = \infty$
$K_n[x]$	$\{1, x, \dots, x^n\}$	$\dim_K K_n[x] = n+1$
$M_{m,n}(K)$	$\{E_{ij}\}_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$	$\dim_K M_{m,n}(K) = m \cdot n$

U, V subspatii și $U \subseteq V$ atunci $\dim_K U \leq \dim_K V$

$$\dim_K \operatorname{Im}(A) = \operatorname{rang} A$$

$$\dim_K \operatorname{Ker}(A) = n - \operatorname{rang} A$$

pt. $A \in M_{m,n}(K)$

Grassmann

$$\dim_K (U + V) = \dim_K U + \dim_K V - \dim_K (U \cap V)$$

!

$$\dim_K (U \oplus V) = \dim_K U + \dim_K V$$

Prop $v = w \Leftrightarrow [v]_B = [w]_B$

$$[v + w]_B = [v]_B + [w]_B$$

$$[\lambda v]_B = \lambda [v]_B$$

Matricea de trecere de la o bază la alta

$$[v]_B = P_B^{B'} \cdot [v]_{B'}$$

$$P_B^B = I_n$$

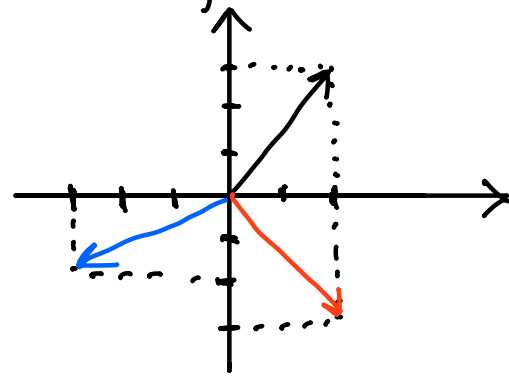
$$(P_B^{B'})^{-1} = P_{B'}^B$$

$$(B_1 : B_2) \rightarrow (I : P_{B_1}^{B_2})$$

Acțiunea unei matrice asupra planului

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ x ia un vector și se află cum arată în plan

$$\textcircled{x} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$



Inversa unei matrice

$$(A; J) \rightarrow (J; A^{-1})$$

→ se face transpusa

→ se taie fiecare elem (linie + col) și se pozitionează elementul tăiat, se trece determinantul mic (format prin tăietură)

→ se înmulțește $(-1)^{i+j}$ unde i, j linia și coloana pe care se află elementul.

$$(5) \text{ Aplicatie liniara } \Leftrightarrow \begin{cases} f(x+y) = f(x) + f(y) \\ f(\lambda x) = \lambda f(x) \end{cases}$$

$f: U \rightarrow V$ apl. lin.

$$\text{Ker}(f) = \{u \in U \mid f(u) = 0\}$$

$$\text{Im}(f) = \{v \in V \mid \exists u \in U, f(u) = v\}$$

$$\text{inj} \Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{0\} \Leftrightarrow \text{rang } A = n \quad (n \leq m)$$

$$\text{surj} \Leftrightarrow \text{Im}(f) = V \Leftrightarrow \text{rang } A = m \quad (m \leq n)$$

$$f: K^n \rightarrow K^m$$

$$A \in M_{m,n}$$

$$g: V \rightarrow W \text{ apl. lin.} \Rightarrow g \circ f: U \rightarrow W \text{ apl. lin.}$$

! U, V două K -spatii vect.

$$B = \{u_1, \dots, u_n\} \text{ bază în } U$$

$$v_1, \dots, v_m \in V$$

$$\Rightarrow \exists \sigma \text{ unică apl. lin. } f: U \rightarrow V \text{ a.t. } f(u_i) = v_i$$

Th. rang-defect

$$\dim_K \text{Ker}(f) + \dim_K \text{Im}(f) = \dim_K U$$

$$(f: U \rightarrow V \text{ apl. liniara})$$

Matricea asociată unei apl. liniare

$$f(v_1) = a_{11}w_1 + \dots + a_{m1}w_m$$

$$f(v_2) = a_{12}w_1 + \dots + a_{m2}w_m$$

$\vdots$

$$f(v_n) = a_{1n}w_1 + \dots + a_{mn}w_m$$

$$M(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

pt v_1

pt v_2

$$[f(v)]_B = M(f) \cdot [v]_B$$

$$M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f)$$

$$U \xrightarrow[M(f)]{f} V \xrightarrow[M(g)]{g} W$$

$$M(f^{-1}) = M(f)^{-1}$$

$$M(f)_B = P_B^{B'} M(f)_{B'} \cdot P_{B'}^B$$

(6) Diagonalizare

A diagonalizabilă dacă $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$ unde
D matrice diagonală $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$

Valoare proprie

$$P = (v_1 | v_2 | \dots | v_n)$$

$P_A = \det(A - \lambda I_n) = 0$ obținem $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ atunci acestea
sunt valori proprii.

✓ Vector propriu $\Leftrightarrow \exists \lambda_i$ val. proprie atunci
 $A v_i = \lambda_i v_i$

$$V_\lambda = \{ v \in K^n \mid A v = \lambda v \} = \text{subsp. vect. propriu}$$

$a(\lambda) =$ multiplicitate algebrică

= multiplicitatea lui λ ca rădăcină a lui P_A

$g(\lambda) =$ multiplicitate geometrică

= dimensiunea subspațiului vect. prop. V_λ

$\forall \lambda_i$ avem $g(\lambda_i) \leq a(\lambda_i)$

! A diagonalizabilă $\Leftrightarrow g(\lambda_i) = a(\lambda_i)$

Matrice

diagonalizabilă

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

$$P = (v_1 | \dots | v_n)$$

$$A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n^n \end{pmatrix}$$

Matrice

Jordanizabla

$$A = P \cdot J \cdot P^{-1}$$

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$P = (v_1 | \dots | v_m | w_1 | \dots | w_k) \\ (A - \lambda J) w_j = v_j$$

$$A^n = P \cdot J^n \cdot P^{-1} \quad J^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n \lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix}$$

Matrice diag.

in $\mathbb{C}$

$$\lambda = \alpha + \beta i \quad \bar{\lambda} = \alpha - \beta i \quad \text{rădăcinii}$$

$$Av = \lambda v \longrightarrow P = (\operatorname{Re} v | \operatorname{Im} v)$$

$$A = P \cdot Q \cdot P^{-1}$$

$$Q = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$$

$$Q = r \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

$$A^n = P \cdot Q^n \cdot P^{-1}$$

$$Q^n = r^n \begin{pmatrix} \cos nt & \sin nt \\ -\sin nt & \cos nt \end{pmatrix}$$

(1) Norma

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Unghiul

$$\cos \Theta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

Proiectia

$$\text{pr}_w v = \frac{\langle w, v \rangle}{\langle w, w \rangle} \cdot w$$

Distanța

$$d(u, v) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

Vectori ortogonali $\Rightarrow v \perp w$
 $\langle v, w \rangle = 0$

(2) baza $\longrightarrow$ baza ortogonală

$$\{v_1, \dots, v_n\} \longrightarrow \{u_1, \dots, u_n\} \xrightarrow{\text{ortogonală}} \{g_1, \dots, g_n\} \xrightarrow{\text{ortogonală}}$$

v_1

u_1

versor

$$g_1 = \frac{1}{\|u_1\|} \cdot u_1$$

v_2

$$u_2 = v_2 - \text{pr}_{u_1} v_2$$

$$g_2 = \frac{1}{\|u_2\|} \cdot u_2$$

v_n

$$u_n = v_n - \text{pr}_{u_1} v_n - \dots - \text{pr}_{u_{n-1}} v_n$$

$$g_n = \frac{1}{\|u_n\|} u_n$$

$$Q = (g_1, \dots, g_n) \text{ ortogonală}$$

$$Q^{-1} = Q^t$$

$$\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$$

$$\|Qx\| = \|x\|$$

$$R = \begin{pmatrix} \langle v_1, g_1 \rangle & \langle v_2, g_1 \rangle & \dots & \langle v_n, g_1 \rangle \\ 0 & \langle v_2, g_2 \rangle & \dots & \langle v_n, g_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \langle v_n, g_n \rangle \end{pmatrix}$$

Complement ortogonal ($W^\perp$)

$$w_1, w_2, \dots, w_n \in W$$

$$v \in W^\perp$$

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$\langle v, w_1 \rangle = 0$$

$$\vdots$$

$$\langle v, w_n \rangle = 0$$

$$\Rightarrow W = \{v\}$$

Proiecția lui v pe subspațiul W

$$\text{pr}_W v = \text{pr}_{u_1} v + \dots + \text{pr}_{u_n} v \Leftrightarrow \{u_1, \dots, u_n\} \text{ ortogonală}$$

$$v = \text{pr}_W v + \text{pr}_{W^\perp} v$$

$$\text{pr}_W v = Q \cdot Q^T \cdot v$$

(3) Pseudosolutia sistemului incompatibil

X^* pseudosolutia $AX=b$ (incompatibil)

X^* solutia $AX^* = \text{pr}_{\text{Im}(A)} b$ (compatibil)

$$A^t \cdot A \cdot X^* = A^t \cdot b$$

sau

$$RX = Q^t \cdot b$$

Dreaptă de regresie

$$x = x_i - x_{\text{med}}$$

$$y = y_i - y_{\text{med}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = \alpha + x_1 \beta \\ \vdots \\ y_n = \alpha + x_n \beta \end{cases}$$

$$A^t \cdot A = \dots$$

$$A^t \cdot b = \dots$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A^t \cdot A \cdot X^* = A^t \cdot b \Rightarrow \alpha^*, \beta^* \Rightarrow \\ \Rightarrow y = \alpha^* + \beta^* x \end{cases}$$

$$\downarrow$$
$$y - y_{\text{med}} = \alpha^* + \beta^* (x - x_{\text{med}})$$

(4) Matrice simetrică $\Rightarrow$ $A = A^t$

$$V_1 \perp V_2$$

$$\downarrow$$
$$\lambda_1$$

$$\downarrow$$
$$\lambda_2$$

Descompunerea spectrală

$$A = Q \cdot \Lambda \cdot Q^t$$

(5) Forme pătratică

$$f(v) = \langle v, Av \rangle = v^t \cdot Q \cdot \Lambda \cdot Q^t \cdot v$$

$$\begin{array}{l} f(v) > 0 \\ \text{sau} \\ \lambda_i > 0 \end{array} \quad \Bigg| \quad \Rightarrow \quad \text{pozitiv definită}$$

$$\begin{array}{l} f(v) < 0 \\ \text{sau} \\ \lambda_i < 0 \end{array} \quad \Bigg| \quad \Rightarrow \quad \text{negativ definită}$$

(6) Conice $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \quad A = Q \cdot D \cdot Q^t \quad \det Q = 1$$

$$\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \begin{array}{ll} \delta > 0 & \text{elipsă} \\ \delta = 0 & \text{parabolă} \\ \delta < 0 & \text{hiperbolă} \end{array}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{vmatrix} \quad \begin{array}{ll} \Delta \neq 0 & \text{conică nedegener.} \\ \Delta = 0 & \text{conică degener.} \end{array}$$

→ se face A cu valorile proprii
vectori proprii

→ vectorii proprii se fac versorii ($u_i = \frac{1}{\|v_i\|} v_i$)

→ se face matricea $Q = (u_1 | u_2)$ a.î. $\det Q = 1$

→ se calculează $B \cdot Q \quad B = (2b_1 \ 2b_2)$

→ se modifică ecuația
(după rotatie) $\lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 y_1^2 + B \cdot Q \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + c = 0$

→ se fac pătrate perfecte pt. translatie

→ se face modificarea de coordonate $\begin{cases} x_2 = \dots \\ y_2 = \dots \end{cases}$

→ se scrie în formă canonică

Observatii

→ doar x^2 sau $y^2 \Rightarrow$ parabolă

→ sume diferite x^2 și $y^2 \Rightarrow$ hiperbolă

→ coeficienti egali x^2 și $y^2 \Rightarrow$ cerc

→ coeficienti diferiti și sume
egal la x^2 și $y^2 \Rightarrow$ elipsă

(7) Descompunere val. singulare $A = U \Sigma V^t$

$$\rightarrow A^t \cdot A = M$$

$\rightarrow$ valori și vectori proprii M

$\rightarrow$ vectorii proprii formează $V = (v_1 \dots v_n)$

$\rightarrow$ valorile proprii

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$$

valori singulare

$$\Rightarrow \Sigma = \left(\begin{array}{c|c} \sigma_1 & \\ \vdots & \\ \sigma_j & \\ \hline & 0 \end{array} \right)$$

până când Σ are mărimea lui A

$\rightarrow$ se formează $U = (u_1 \dots u_n) \rightarrow u = \text{nr. linii } A$

$$u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$$

$u_1 \dots u_n$ bază ortonormată

se aleg aleator vectori pt. a
forma baza

$$u = \text{nr. col. } A$$



(8) Ec. diferențiale de ordin I

$$\begin{cases} x' = \lambda x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \rightarrow x(t) = x_0 e^{\lambda(t-t_0)}$$

$$\begin{cases} x' = f(t)x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \rightarrow x(t) = K \cdot e^{\int_{t_0}^t f(u) du}$$

$$x' = f(t)x + g(t) \rightarrow x(t) = e^{\int f(t) dt} \left(\int g(t) e^{-\int f(t) dt} dt + K \right)$$
$$F(t) = \int f(t) dt$$

Sisteme ec. dif.

A → diag. → cu $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = (v_1 \mid v_2) e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$

cu $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$
cu $q(\lambda) = 2$

cu $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \rightarrow$ află $V_\lambda = \text{Sp}\{v_1\}$

cu $q(\lambda) = 1 \rightarrow$ i.e. v_2 a.î. $v_1 = (A - \lambda I_2) v_2$

$\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ bază

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (v_1 \mid v_2) e^{At} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad e^{At} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & t e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

$\lambda = \alpha + i\beta \quad \bar{\lambda} = \alpha - i\beta$

$Av = \lambda v \Rightarrow v \in \mathbb{C} \Rightarrow P = (Re \mid Im) \quad e^{At} = \begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix}$

Ec. diferențiale de ordin superior

$$E.C. = F.C.$$

$$\textcircled{\text{ex}} \underbrace{x'''' + 3x''' + 3x'' + x}_{EC.} = 0 \quad \neq C.$$

→ dc. $F.C. \neq 0$ se rezolvă prima dată ecuația omogenă ($F.C. = 0$)

→ se trece E.C. în ec. caracteristică

$$\textcircled{\text{ex}} \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$$

→ se află rădăcinile λ ($\lambda_1, \lambda_2, \dots$)

I λ_i este rădăcină cu $a(\lambda_i) = 1$ atunci avem soluția $x_i(t) = e^{\lambda_i t}$

II λ_i este rădăcină cu $a(\lambda_i) = m$ atunci avem soluțiile

$$\begin{aligned} x_i(t) &= e^{\lambda_i t} \\ x_i(t) &= t e^{\lambda_i t} \\ &\vdots \\ x_i(t) &= t^{m-1} e^{\lambda_i t} \end{aligned}$$

III λ_i este rădăcină complexă cu $a(\lambda_i) = 1$ și $\lambda_i = \alpha + \beta i$

atunci avem soluțiile

$$\begin{aligned} x_i &= e^{\alpha t} \cos \beta t \\ x_j &= e^{\alpha t} \sin \beta t \end{aligned}$$

IV λ_i este rădăcină complexă cu
 $a(\lambda_i) = u$ și $\lambda_i = \alpha + \beta i$

atunci avem soluțiile

$$x_i = e^{\alpha t} \cos \beta t \quad x_{i+1} = e^{\alpha t} \cdot t \cdot \cos \beta t$$

$$x_j = e^{\alpha t} \sin \beta t \quad x_{j+1} = e^{\alpha t} \cdot t \sin \beta t$$

$$x_{i+1} = e^{\alpha t} \cdot t^2 \cos \beta t$$

$$x_{i+u} = e^{\alpha t} t^{u-1} \cos \beta t$$

$$x_{j+1} = e^{\alpha t} \cdot t^2 \sin \beta t$$

$$x_{j+u} = e^{\alpha t} t^{u-1} \sin \beta t$$

→ soluția omogenă este suma tuturor
formelor de la fiecare λ_i cu un C_i
în față ca factor

ex) $x_0 = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 t e^{-t} + C_4 e^{2t} \cos 2t +$
 $C_5 e^{2t} \sin 2t + C_6 e^{2t} t \cos 2t + C_7 e^{2t} t \sin 2t$

Dacă initial F.C. $\neq 0$ atunci

I → se scrie sistemul

$$\begin{cases} C_1'(t)x_1 + C_2'(t)x_2 + \dots + C_n'(t)x_n = 0 \\ C_1'(t)x_1' + C_2'(t)x_2' + \dots + C_n'(t)x_n' = 0 \\ C_1'(t)x_1^{(n-1)} + C_2'(t)x_2^{(n-1)} + \dots + C_n'(t)x_n^{(n-1)} = \text{F.C.} \end{cases}$$

și se rezolvă x_0 în care $C_1, \dots, C_n$ devin $C_1(t), \dots, C_n(t)$

II $\rightarrow X_f = x_0 + x_p$ și $b(t) = \text{F.C.} = e^{\lambda t}$

$\rightarrow$ λ sol a ec. caract $\Rightarrow x_p(t) = t^u \cdot e^{\lambda t}$ a
sol a ec. initiale

$\rightarrow$ se derivează solutia particulară de câte
ori e derivată în ecuație, se înlocuiește
și se identifică coeficienții

astfel se obține solutia particulară (x_p)

$\rightarrow X_f = x_0 + x_p$